МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Теоретичен тур – 7 май 2016 г.
Възрастова група VII-VIII клас – решения

1 задача. Марсианско небе. Участник в астрономическата олимпиада отскоро е станал жител на марсианска колония, намираща се на 45˚ северна ширина на Марс.. Той предвидливо си е взел земна карта на звездното небе, което се вижда от северна географска ширина 45˚. Още първата нощ младият астроном намира в небето Полярната звезда, но на Марс вече не може да се ориентира по нея. С P_M той отбелязва върху картата северния небесен полюс на Марс.

- А) Коя е ярката звезда, която се намира близо до северния небесен полюс на Марс? От кое съзвездие е тази звезда? Разпознайте още четири съзвездия и ги означете.
- Б) Посочете приблизително в коя част от картата звездите никога няма да изгряват за новия марсиански жител. Ще има ли звезди, които той ще може да вижда над хоризонта, но не се съдържат в тази карта? Обяснете вашия отговор.
- В) Когато за земните жители Марс е в противостояние, сред марсианските колонисти настъпва празник. По това време Марс е най-близо до Земята и те могат по-лесно да общуват чрез радиосигнали със своите близки на Земята. Веднъж противостоянието на Марс се случва през месец юни. Дали тогава сезонът в марсианската колония също ще бъде лято? Обяснете своя отговор.

Решение: Звездата, съседна на марсианския Северен небесен полюс, е Денеб. Тя е най-ярката звезда от съзвездието Лебед.

Освен съзвездието Лебед, на картата се виждат, примерно, съзвездията Орел, Козирог, Водолей, Пегас, Риби, Кит, Овен, Персей, Колар, Бик, Орион, Еридан, Заек, Голямо куче, Гълъб, Близнаци, Малко куче, Кърма, Рак, Лъв, Чаша, Гарван, Хидра, Голяма мечка, Дева, Везни, Воловар, Северна корона, Херкулес, Змиеносец, Скорпион, Стрелец, Змия, Лира, Дракон, Цефей, Касиопея, Малка мечка.

Северният небесен полюс на Марс е изместен относно земния в посока към съзвездието Лебед. Съзвездията намиращи се в противоположна посока, относно земния Северен небесен полюс, и намиращи се ниско на хоризонта ще останат под хоризонта и няма да се виждат или ще се виждат само части от тях. Такива са съзвездията Кърма, Компас, Голямо куче, Гълъб, Заяк, Хидра, Чаша, Гарван. *(Достатъчно е само да се обясни защо няма да се виждат някои съзвездия и звезди.)*
Звезди и съзвездия, които за нас са под хоризонта и се намират от обратната страна на небесната сфера, на посочените по горе съзвездия, ще се окажат над хоризонта за наблюдател на Марс. Това са съзвездията, намиращи се на юг от съзвездията Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей, Южна риба. *(Достатъчно е само да се обясни защо ще се виждат някои съзвездия и звезди и да се опише областта.)*

Когато Слънцето се намира в съзвездията Бик, Близнаци и Рак, на Земята е лято за Северното полукълбо. Това е така, защото земната ос е наклонена към еклиптиката в областта на тези съзвездия. Когато Слънцето е в тях, то се издига високо над небесния екватор и настъпва лято. Наклонът на остта на Марс, обаче, е в друга посока. Северният небесен полюс на марсианското небе е по-близо до еклиптиката в друга нейна област. Там са съзвездията Козирог, Водолей и Риби. Затова на Марс ще е лято когато Слънцето се намира в тези съзвездия. Затова през юни, когато Слънцето е в съзвездията Бик или Близнаци, за марсианските жители лятото вече ще е отминало и ще е настъпила есента.

<u>Критерии за оценяване (общо 13 т.)</u>
За правилно назоваване на звездата, съзвездието и още 4 съзвездия – 4т.
За правилни обяснения кои области няма да се виждат и кои ще започнат да се виждат – 4т.
За правилно разбиране защо на Марс сезоните ще са различни от земните – 2т.
За правилно посочване на сезона при противостоене през земния месец юни – 3т.

2 задача. Екзопланети. Звездата KIC 201505350 е една от множеството звезди, около които вече са открити планети. С помощта на космическия телескоп „Кеплер" е проследено изменението на блясъка на тази звезда с времето. Наблюдават се периодични понижения на блясъка, които се дължат на преминаването на планетите пред диска на звездата – т.нар. пасажи. Разгледайте кривата на блясъка. По вертикалната ос е нанесен светлинният поток от звездата в относителни единици. Блясъкът на звездата по времето извън пасажите е равен на единица. По хоризонталната ос е отбелязано времето, изминало от някакъв начален момент на наблюдение, в земни денонощия.

- А) Колко са планетите?
- Б) Определете техните орбитални периоди. Пресметнете съотношенията между периодите на планетите.
- В) Използвайте данните от графиката и пресметнете колко пъти радиусът на всяка планета е по-малък от радиуса на звездата.

Решение: Виждаме, че понижениятa на блясъка са с три различни дълбочини. На пръв поглед следва да очакваме, че това са три отделни планети. Но нека да разгледаме внимателно моментите от време, когато се случват пасажите на планетите. Означаваме различните по дълбочина минимуми с различна буква – **a**, **b** и **c**, като номерираме последователните пасажи с еднаква дълбочина – **a1, a2, a3, b1, b2** и т.н. Виждаме, че между пасажите **b1, b2, c1, b3, b4, c2, b5, b6, c3 и b7** има един и същи времеви интервал. Между минимумите **a1, c1 a2, c2 a3 c3 и a4** също има еднакви интервали от време. От друга страна, межу минимумите **a** и **b** има два пъти по-кратък интервал, отколкото между **c** и **b**. Освен това след всеки минимум означен с **b** интервалът от време до следващия **b** минимум се променя двойно, първо в едната, после в другата посока. Всичко това ни навежда на мисълта, че между мимимумите означени с **b** и **c**, както и между минимумите **a** и **c** има тясна връзка, докато между минимумите **a** и **b** това не е така. Всичко се обяснява с хипотезата, че има само две планети, тези които поотделно създават минимумите **a** и **b**, при пасаж пред диска на звездата, а минимумите **c** са едновременен пасаж на двете планети. (При това, ако показаната графика не отрязва най-дълбоките минимуми, което е много вероятно, при едновременния пазаж планетите в голяма степен се засенчват една друга, доколкото дълбочината на съвместният минимум не е равен на сумата от дълбочините на индивидуалните минимуми.) Следователно планетите са две.

За да пресметнем периода на планетите в денонощия трябва да намерим мащаба на оста на времето. Измерваме разстоянието в милиметри между първото и последното деление и намираме, че то е равно на 189.2 милиметра. От първото деление до последното са изминали 70 денонощия. Мащабът на времевата ос е разстоянието в милиметри разделено на броя на денонощията. Получава се 2.703 милиметра на денонощие. На графиката се изобразени 9 минимума на планетата, чиито минимуми сме означили с **b**. Разстоянието от първия до последния минимум е 192.8 мм. Следователно на един период на тази планета отговарят 192.8mm/9 = 21.42 mm. Делим на мащаба и за периода на по-близката до звездата плането получаваме:

$$p_1 = \frac{21.42mm}{2.703mm/d} \approx 7.9^d$$

Аналогично за периода на втората планета получаваме : 193.2 mm /6 = 32.2 mm.

$$p_2 = \frac{32.2mm}{2.703mm/d} \approx 11.9^d$$

За да получим съотношението между периодите, делим втория период на първия и получаваме:

$$n = \frac{p_2}{p_1} \approx 1.5 = 3:2$$

Виждаме, че отношението на периодите на двете планети е 3 към 2, т.е. те се намират в резонанс, поради което е станало възможно да наблюдаваме периодично едновременния пасаж на планетите по диска на звездата. (Като не бива да забравяме и това, че е необходима голяма доза късмет да за се намираме на линията на която, през определан париод от време, застават едновременно трите тела.)

Отношението на радиусите на звездата и планетата може да получим от това каква част от диска на звездата засенчва планетата, когато застане пред нея. За това ще е необходимо да намерим с колко намалява потокът светлина, идващ от звездата, по време на пасажа.

Намираме мащабът на ординатната ос: 0.014/33.4 mm = $4.19 \cdot 10^{-4}$ поток/mm

Измерваме дълбочините на минимумите на двете планети и получаваме:

За близката до звездата планета потокът в минимум е 0.9918.
За по-далечната планета потокът по време на пасажа е 0.9937.
За по-близката планета потокът от звездата намалява с 0.0082 части от единицата.
За по-далечната планета – с 0.0063 части.

Намаляването на потока се дължи на това, че дискът на планетата засенчва част от диска на звездата. Отношението на потоците е равно на отношението на площта на диска на звездата, когато е засенчена от планетата, и площта на диска на звездата, когато е незасенчена от планетата.

$$\frac{S_* - S_{Pl}}{S_*} = \frac{R_*^2 - R_{Pl}^2}{R_*^2} = 1 - \frac{R_{Pl}^2}{R_*^2} = \frac{\Phi - \Delta\Phi}{\Phi} = 1 - \frac{\Delta\Phi}{\Phi}$$

където Φ и $\Delta\Phi$ са потокът от звездата и потокът от засенчената част на звездата, който не достига до наблюдателя и който ние пресметнахме по-горе за всяка една от планетите. О горната формула непосредствено следва равенството:

$$\frac{R_*^2}{R_{Pl}^2} = \frac{\Phi}{\Delta\Phi}$$

от тук следва

$$\frac{R_*}{R_{Pl}} = \sqrt{\frac{\Phi}{\Delta\Phi}}$$

Пресмятаме за двете планети и получаваме:

$$\frac{R_\star}{R_1} \approx 11 \quad \text{и} \quad \frac{R_\star}{R_2} = 12.6$$

където R_1 и R_2 са, радиусите на по-близката и на по-далечната планета.
Радиусите на планетите са по-малки от радиуса на звездата съответно 11 и 12.6 пъти.

Критерии за оценяване (общо 16 т.)
За правилен анализ и вярно определяне на броя на планетите – 3т.
За правилни измервания, точно определяне на периодите на планетите и отношението на периодите – 4т.
За правилно разбиране на метода на определяне на отношението на радиусите на планетите и за правилна математическа постановка на задачата за получаване на отношенията на радиусите на звездата и планетите – 5т.
За правилни измервания на потоцити верни числени резултати за отношенето на радиусите – 4т.

3 задача. Телескопът „Кеплер”. Космическият телескоп „Кеплер”, с който са открити значителен брой планети около други звезди, е изстрелян в орбита около Слънцето на 7 март 2009 г. Орбитата му е почти кръгова и почти съвпада със земната орбита. Периодът на движение на телескопа около Слънцето е 372.53 денонощия.

- А) Кога приблизително телескопът „Кеплер” ще се отдалечи на 1 AU (астрономическа единица) от Земята?

Телескопът „Кеплер” е насочен постоянно към една област от небето в съзвездието Лебед и проследява изменението на блясъка на около 100000 звезди. Зрителното поле на CCD камерата на телескопа е разделено на 21 почти квадратни елемента. Всеки елемент е разделен на две правоъгълни части, които се фотографират от две правоъгълни CCD матрици с размери 2200×1024 пиксела всяка.

- Б) Да си представим, че телескопът „Кеплер” вече е на 1 астрономическа единица разстояние от нас и е пренасочен към Земята. Могат ли да се съберат винаги едновременно Земята и Луната в зрителното поле на телескопа? Върху колко пиксела по диаметър ще се разполага изображението на Земята?

Решение: Разликата между годината за телескопа “Кеплер” и земната година е $\Delta T = T_K - T_З = 372^d.53 - 365^d.25 = 7^d.28$. За една година Земята изминава по орбитата си 360°. За един ден изминава $360°/365^d.25 = 0°.9856$. Тогава, докато Кеплер завърши една обиколка, Земята ще се завърти по орбитата си на допълнителен ъгъл равен на:

$$\Delta T° = 0°.9856 \cdot \Delta T = 7°.175$$

За да се отдалечи “Кеплер” на 1 AU той трябва да се намира на ъглово отстояние по орбитата си равно на 60°. Тогава Земята и телескопът ще се намират в два съседни върха на вписан в орбитата правилен шестоъгълник. Тук приемаме, че може да пренебрегнем разликата в радиусите на орбитите на Земята и “Кеплер”.

Понеже за една година Земята и телескопът “Кеплер” се раздалечават на ъгъл $\Delta T° = 7°.175$, то на 60° ще се раздалечат за време $\Delta T_{60} = (60/7.175) \cdot T_K = 8.362 \cdot T_K$. Отношението умножаваме по годината за “Кеплер” понеже допълнителният ъгъл се натрупва за една “Кеплерова година”. Отношението на годината за телескопа и за Земята е $T_K / T_З = 372^d.53 / 365^d.25 = 1.02$. Следователно в земни години времето за отдалечаване на телескопа на 1 AU ще бъде $\Delta T_{60} = 8.362 \Delta 1.02 \Delta T_З = 8.54 \cdot T_З$.

Приблизително за 8.5 години телескопът “Кеплер” ще се отдалечи на 1 AU.

За да определим дали Земята и Луната могат да се съберат в полето на телескопа, трябва да намерим ъгловия мащаб на картата на небето, на която е начертано полето на зрение на телескопа и на всяка матрица поотделно. Измерваме на

колко милиметра отговарят 15 градуса от небето. Трябва да работим по направление на деклинационните кръгове, защото те са представени на картата като прави линии.
Измерваме и получаваме, че 15 градуса се изобразяват на 71.5 милиметра. Следователно мащабът е $k = 15^\circ / 71.5 = 0.210^\circ/mm = 12.59'/mm$. Тук представяме мащаба в подходящите единици.

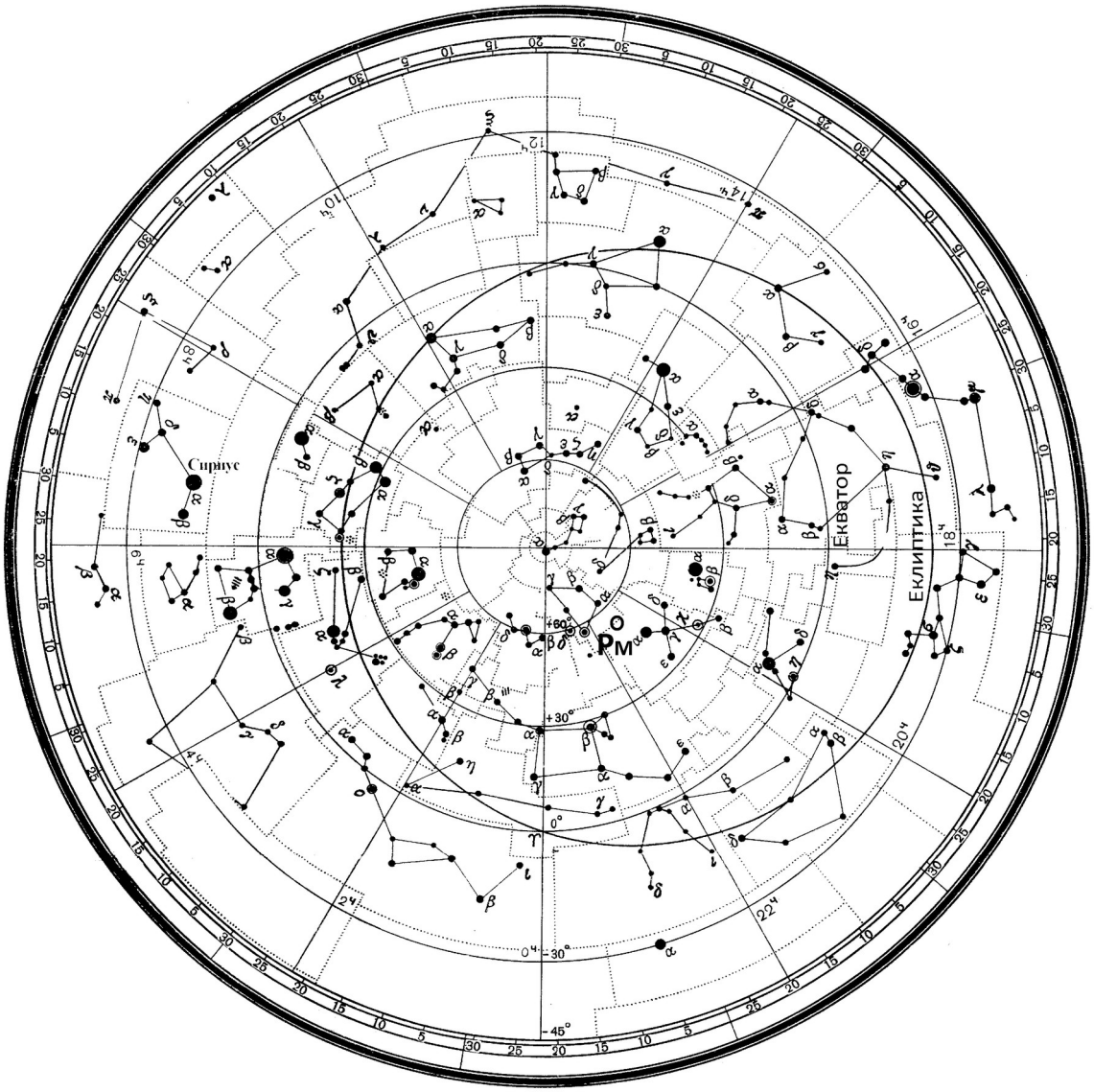
Измерваме върху дадената карта дългата страна на едно от полетата на отделните CCD матрици. Получаваме 11.7 mm. Умножаваме по мащаба и за дългата страна на CCD матрицата намираме, че е $k.11.7.mm = 147.3 = 8838.$ (дъгови секунди).

Намираме ъгловия размер на системата Земя-Луна, гледана от една астрономическа единица. $\alpha = r_Л / 1.AU = 380000/150.10^6 = 0.002533$ rad . В дъгови секунди и минути ъгълът ще бъде $\alpha\alpha = \alpha\alpha.206265. = 522.54 \approx 8.7$. Виждаме, че системата Земя-Луна ще се разполага върху малка част от единична CCD матрица.

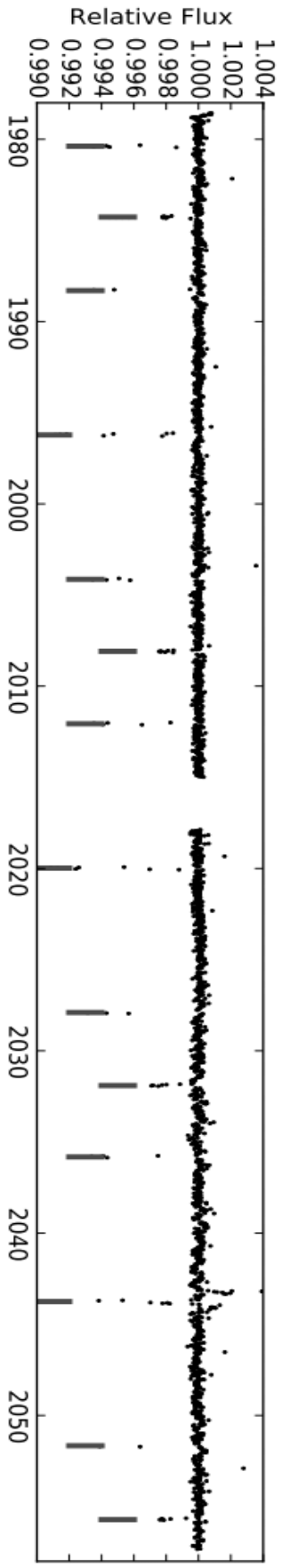
Ъгловият размер на Земята намираме по аналогичен начин и той е $\alpha_З = 17.5$. Видяхме, че матрицата обхваща по дължина 8838. Делим на броя на пикселите и за един пиксел получаваме: $x = 8838. / 2200$ px $= 4.02./px$. Тогава за диаметъра на Земята може да запишем $\alpha_{px} = \alpha_З/x = 17.5 /4.02 ./px = 4.36$ px .

<u>Критерии за оценяване (общо 16 т.)</u>
За правилни разсъждения относно ъгъла на който трябва да се разминат Земята и телескопа за да се раздалечат на 1 AU – 2т.
За правилни разсъждения и метод за определяне на времето за раздалечаване на 60° – 3т.
За правилни пресмятания и верен числен резултат – 1т.
За правилна методическа постановка на работата при определяне на мащабите на картата, ъгловите размери на системата Земя – Луна и ъгловите размери на Земята - 3т.
За правилни измервания по картата и правилни числени резултати при определяне на мащабите и ъгловите размери на обектите – 4т.
За правилно определяне на ъгловия размер на областта на небето, изобразяваща се върху един пиксел и размера на изображението на Земята в пиксели – 3т.

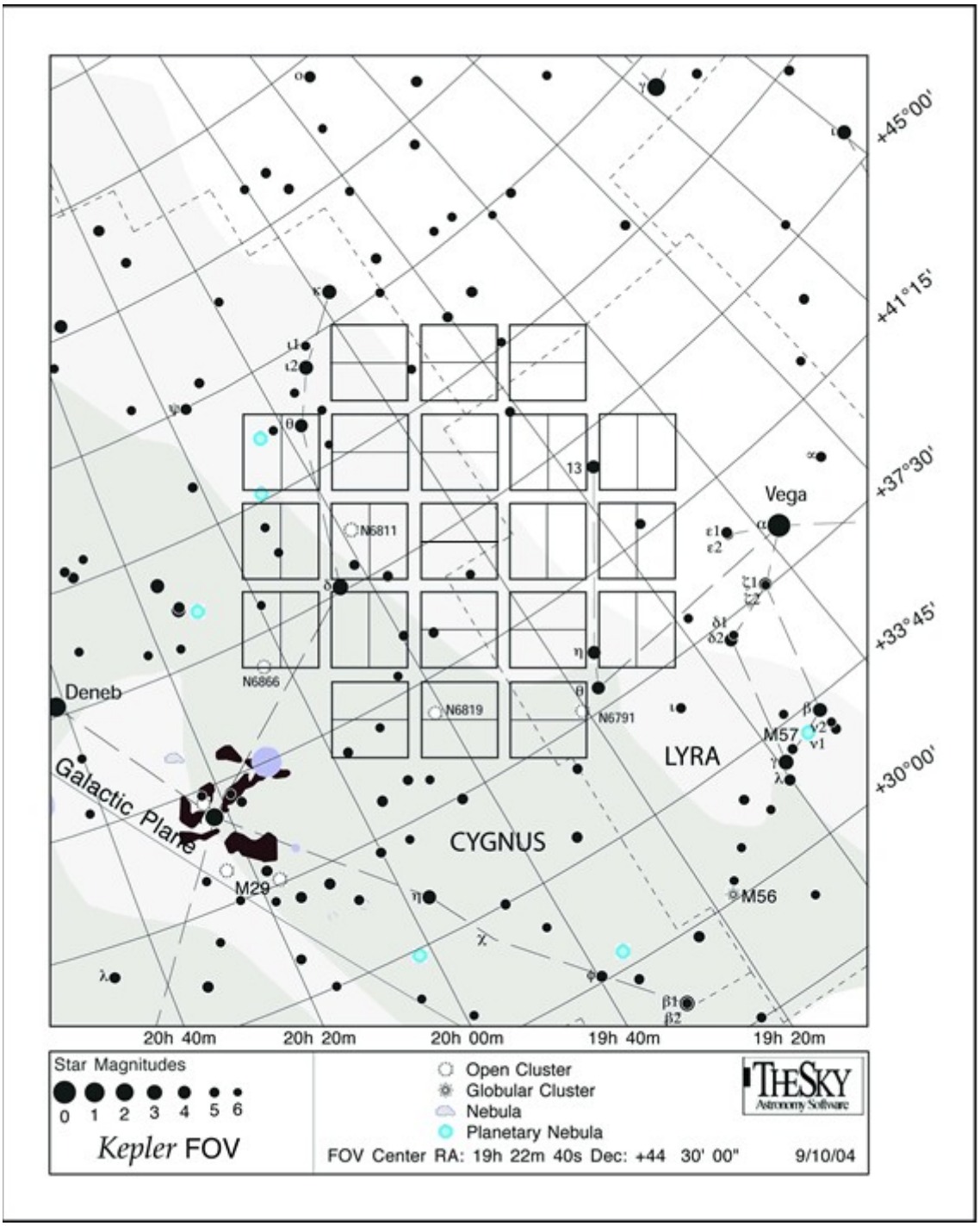
.



Земна звездна карта

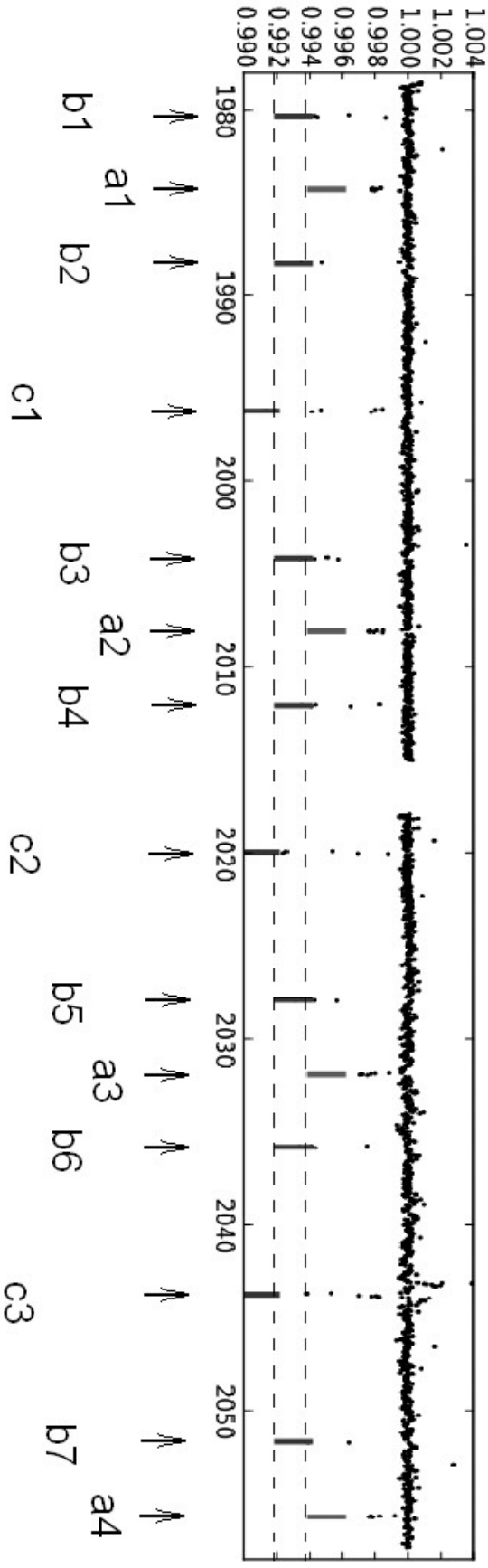


Крива на блясъка на звездата KIC 201505350



Зрително поле на космическия телескоп „Кеплер”.

Справочни данни:
Астрономическа единица – 150×10^6 км
Разстояние от Земята до Луната – 380 000 км
Радиус на Земята – 6370 км.



Крива на блясъка на звездата KIC 201505350
(Към решението на задачата)